

Projeto HEICOMP 2025

MVP de App BI/Dashboards Mobile-First

1. Escopo Global da Aplicação

1.1 Visão Geral

Contexto: A instituição de ensino precisa acompanhar, em dispositivos móveis (celulares/tablets), indicadores acadêmicos e operacionais: status de matrículas, egressos, calouros, veteranos, evasão, engajamento, entre outros.

Objetivo do MVP: Entregar um aplicativo web/mobile-first que permita **visualizar dashboards interativos, navegar por filtros, drill-down simples, e alertas básicos**, com **conectores de dados mínimos e governança leve**. Capacidades devem se basear em soluções como **Power BI, Metabase ou Tableau**, porém focadas em **experiência móvel e tempo de resposta**.

Usuários alvo (personas)

- **Gestor(a) Acadêmico(a):** Diretores, coordenadores e reitorias. Foco: visão consolidada, metas, alertas.
- **Coordenador(a) de Curso:** Acompanha indicadores do curso/turma. Necessita filtros por curso, turno, campus e períodos.
- **Analista Acadêmico/BI:** Configura fontes, valida dados, publica painéis, administra acessos.
- **Gestor/Analista RH+DP:** Acompanha indicadores de turnover, diversidade administrativa, número de trabalhadores por filial/setor/área.

Escopo de plataforma do MVP:

- Aplicativo web **PWA (Progressive Web App) mobile-first**, responsivo, voltado para gestores acadêmicos e administrativos.
- Acesso primário via móvel/tablet e secundário via navegador.
- Dashboards interativos, filtros dinâmicos, drill-down básico e alertas.
- Usuários: gestores, coordenadores e analistas (acadêmicos ou administrativos).

1.2 Funcionalidades Comuns

- **Autenticação/Autorização:** login institucional (SSO Google), papéis *viewer* e *admin*.
- **Onboarding e Tela Inicial:** cards de KPIs, tendências, alertas.
- **Filtros e Segmentação:** período, campus/curso/unidade, faixa etária, cargo etc.
- **Drill-Down e Detalhes:** gráficos/tabelas interativas.
- **Visualizações:** linha, barra, pizza, KPI cards, tabelas responsivas.
- **Alertas & Metas:** destaques visuais e notificações básicas.
- **Compartilhamento & Exportação:** links temporários, exportar CSV/PNG/PDF.
- **Catálogo de Dados:** glossário de KPIs, versão dos datasets.
- **Administração:** usuários, permissões, fontes e agendamentos de atualização.
- **Integração de Dados:** conectores CSV/XLSX, SQL (Postgres/MySQL/SQL Server), APIs REST.
- **Qualidade de Dados e Auditoria:** validações mínimas, logs de cargas e publicações.
- **Acessibilidade & I18N:** pt-BR no MVP.
- **Suporte Offline (limitado):** cache de dashboards principais.

- **Pesquisa:** busca por curso/campus/KPI.

1.3 Requisitos Não Funcionais

- **Mobile-First & Responsividade** ($\leq 414\text{px}$ e $\geq 768\text{px}$).
 - **Desempenho:** TTI $\leq 4\text{s}$, consultas $\leq 2\text{s}$ em até 5M de linhas.
 - **Segurança & LGPD:** TLS, controle de acesso granular, minimização de dados.
 - **Escalabilidade & Observabilidade:** métricas, logs, traces.
 - **Usabilidade:** navegação por polegar, textos $\geq 14\text{px}$, modo escuro.
 - **Compatibilidade:** Android 10+/iOS 15+, últimos 2 navegadores móveis.
 - **Manutenibilidade & Qualidade de Dados:** modularidade, testes
-

2. Relatórios da Frente Administrativa (RH)

2.1 Campos Necessários

- Nº de registro, data de admissão, data de afastamento, situação.
- Centro de custo/setor/departamento, cargo/função.
- Faixa etária (ou data de nascimento), tempo de empresa (calculado).
- Motivo de desligamento.
- Raça/Cor, gênero, orientação sexual, PCD (sim/não).

2.2 Cálculo do Turnover

$$\text{Turnover}(\%) = \frac{(\text{Admissões} + \text{Desligamentos})/2}{\text{Total de Colaboradores no Período}} * 100$$

$\text{Turnover}(\%) = \text{Total de Colaboradores no Período}(\text{Admissões} + \text{Desligamentos})/2 * 100$

- Admissões: colaboradores admitidos no período.
- Desligamentos: colaboradores desligados no período.
- Total de colaboradores: média entre início e fim do período.

Exemplo: Turnover de Agosto

- 01 de Agosto/2025 à 31 de Agosto/2025
- Admissões = 10
- Desligamentos = 5
- Total fim = 105

$$\text{Turnover} = \frac{(10 + 5)/2}{(105)} \times 100 \approx 7,14\%$$

$\text{Turnover} = (105)(10 + 5)/2 \times 100 \approx 7,14\%$

2.3 Indicadores de Diversidade

- % por gênero, raça/cor, orientação sexual (com opção “prefiro não responder”), PCD.
- Sempre sobre o total de colaboradores ativos no período.

2.4 Visualizações e Cruzamentos

- **Turnover:** por período, centro de custo, cargo, faixa etária, tempo de empresa, motivo de desligamento, histórico.

- **Diversidade:** distribuição por grupos, cruzamentos (setor, cargo, idade, tempo de empresa), comparativos diversidade x turnover.
- Filtros: período, centro de custo, cargo, faixa etária, tempo de empresa.
- Gráficos dinâmicos (linha, barra, pizza).
- Exportação de relatórios consolidados (Excel/PDF).

3. Relatórios da Frente Educacional

3.1 Métricas e KPIs Iniciais

- **Captação e Matrículas:** inscritos, status de matrículas ativas/trancadas/canceladas/concluídas.
- **Composição de Alunos:** calouros x veteranos, egressos, modalidade (presencial/EAD/híbrido).
- **Retenção e Evasão:** taxa de evasão por período/curso.

3.2 Visualizações e Filtros

- Abas: Matrículas, Composição, Retenção, Egressos.
- Filtros: período, campus, curso, turno, modalidade.
- Drill-down por filial/modalidade/curso/campus/turno/turma/disciplina.

3.3 Glossário

- **Calouro/Veterano:** Aluno de primeiro período vs. demais períodos.
- **Egresso:** Aluno que concluiu o curso no período.
- **Evasão:** Saída voluntária/involuntária do aluno (cancelamento, abandono, etc.).
- **Matrícula ativa:** Aluno regularmente matriculado no período.

4 Dados & Integrações para o relatório Administrativo (RH)

Conexão com o banco:

```
Engine MySQL
HOST: cursoslivres.cl0yia62segf.sa-east-1.rds.amazonaws.com
BANCO: rhsenior_heicomp
USER: heicomp
PASS: heicomp2025
```

Dados fornecidos

CAMPO	DESCRICAO
Nome	Nome do funcionário
CPF	Codigo unico da pessoa [Anonimizado]
Cadastro	Crachá do funcionário [Cada entrada, um novo crachá]
Título Reduzido (Cargo)	Cargo
Descrição (Situação)	Situação trabalhística do funcionário

CAMPO	DESCRICAO
Admissão	Data da admimissão do funcionário
Data Afastamento	Data da afastamento do funcionário
C.Custo	Codigo do Setor
Descrição (C.Custo)	Descrição do Setor
Filial	Filial
Nascimento	Data de Nascimento
Sexo	Identidade Sexual
Descrição (Deficiência)	Deficiencia registrada
Descrição (Raça/Etnia)	Etnia registrada
Descrição (Estado Civil)	Estado civil
IDADE	CALCULAR PELO NASCIMENTO
TEMPO DE EMPRESA	CALCULAR PELA ADMISSÃO E AFASTAMENTO
FAIXA ETARIA	AGRUPAMENTO DE IDADES POR FAIXAS

5 Dados & Integrações para o relatório Educacional

Conexão com o banco:

```
Engine MySQL
HOST: cursoslivres.cl0yia62segf.sa-east-1.rds.amazonaws.com
BANCO: corporerm_heicomp
USER: heicomp
PASS: heicomp2025
```

Dicionário de dados [Tabelas auxiliares]

GLINKSREL

Descreve os relacionamentos (JOINS) entre as tabelas originais do Totvs

Primary Key: MASTERTABLE, CHILDTABLE, MASTERFIELD, CHILDFIELD

Columns

Column	MySQL Type	Null	Descricao	Notes
MASTERTABLE	VARCHAR(30)	NO	Nome da Tabela Master	PK
CHILDTABLE	VARCHAR(30)	NO	Nome da Detalhes	PK
MASTERFIELD	VARCHAR(200)	NO	Campo da Tabela Master	PK
CHILDFIELD	VARCHAR(200)	NO	Campo da Detalhes	PK
RECCREATEDBY	VARCHAR(50)	YES	Usuário criador do registro	

Column	MySQL Type	Null	Descricao	Notes
RECCREATEDON	DATETIME(6)	YES	Data de criação do registro	
RECMODIFIEDBY	VARCHAR(50)	YES	Autor da última modificação no registro	
RECMODIFIEDON	DATETIME(6)	YES	Data da última modificação no registro	

Consultando relacionamentos [MASTERTABLE↔CHILDTABLE]:

```
SELECT * FROM GLINKSREL WHERE MASTERTABLE = 'SCURSO'
```

Saída:

MASTERTABLE	CHILDTABLE	MASTERFIELD	CHILDFIELD
SCURSO	SHABILITACAOFILIAL	CODCOLIGADA,CODCURSO	CODCOLIGADA,CODCURSO
SCURSO	STIPOCURSO	CODCOLIGADA,CODTIPOCURSO	CODCOLIGADA,CODTIPOCURSO

GDIC

Descreve cada campo de uma tabela

Primary Key: TABELA, COLUNA

Columns

Column	MySQL Type	Null	DESCRICA0	Notes
TABELA	VARCHAR(30)	NO	Nome da Tabela Física	PK
COLUNA	VARCHAR(30)	NO	Nome do Campo Físico	PK
DESCRICA0	VARCHAR(150)	YES	Descrição do Campo Físico	
RECCREATEDBY	VARCHAR(50)	YES	Usuário criador do registro	
RECCREATEDON	DATETIME(6)	YES	Data de criação do registro	
RECMODIFIEDBY	VARCHAR(50)	YES	Autor da última modificação no registro	
RECMODIFIEDON	DATETIME(6)	YES	Data da última modificação no registro	

Consultando descrições de tabelas:

```
SELECT * FROM GDIC WHERE TABELA = 'SCURSO'
```

Saída:

TABELA	COLUNA	DESCRICA0
SCURSO	#	Curso
SCURSO	CAPES	Código CAPES
SCURSO	CFGMATRICULA	Configuração do Registro Acadêmico
SCURSO	CODAREA	Código da Área

TABELA	COLUNA	DESCRICAO
SCURSO	CODCOLIGADA	Código da Coligada
SCURSO	CODCURINEP	Código INEP do Curso
SCURSO	CODCURSO	Código do Curso
SCURSO	CODESCOLA	Código da Escola
SCURSO	CODMODALIDADECURSO	Código da modalidade
SCURSO	CODTIPOCURSO	Código do Nível de Ensino
SCURSO	COMPLEMENTO	Complemento
SCURSO	CURPRESDIST	Curso presencial ou à distância
SCURSO	DECRETO	Decreto
SCURSO	DESCRICAO	Descrição do Curso
SCURSO	ENVIARCENSO	Enviar o curso ao Censo da Educação Básica
SCURSO	HABILITACAO	Habilitação
SCURSO	IDEIXOTECNOLOGICO	Identificador eixo tecnológico
SCURSO	IDFT	Índice FullText
SCURSO	MASCARATURMA	Máscara da turma
SCURSO	NOME	Nome do Curso
SCURSO	RECCREATEDBY	Usuário criador do registro
SCURSO	RECCREATEDON	Data de criação do registro
SCURSO	RECMODIFIEDBY	Autor da última modificação no registro
SCURSO	RECMODIFIEDON	Data da última modificação no registro
SCURSO	REGCONTRATO	Número do contrato em Cartório
SCURSO	TIPOOFERTA	Tipo de Oferta

ANONIMIZAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS

TABELA DE DADOS CADASTRAIS

```
UPDATE PPESSOA SET
NOME = CONCAT(SUBSTRING_INDEX(NOME, ' ', 1), ' ', CHAR(FLOOR(65 + (RAND() * 20))), '.', CHAR(FLOOR(65 + (RAND() * 20))), '.
APELIDO = NULL,
DTNASCIMENTO = DATE_ADD(DTNASCIMENTO, INTERVAL FLOOR(1 + (RAND() * 60)) DAY),
ESTADOCIVIL = ESTADOCIVIL,
SEXO = SEXO,
NACIONALIDADE = NACIONALIDADE,
GRAUINSTRUCAO = NULL,
RUA = NULL,
NUMERO = NULL,
COMPLEMENTO = NULL,
BAIRRO = NULL,
ESTADO = ESTADO,
CIDADE = CIDADE,
CEP = NULL,
PAIS = PAIS,
REGPROFISSIONAL = NULL,
CPF = CAST(FLOOR(1111111111 + RAND() * (9999999999 - 1111111111 + 1)) AS CHAR),
IDIMAGEM = NULL,
TELEFONE1 = CONCAT('(', FLOOR(10 + RAND() * (81 - 10 + 1)), ') ', FLOOR(987111111 + RAND() * (999999999 - 987111111 + 1))
TELEFONE2 = CONCAT('(', FLOOR(10 + RAND() * (81 - 10 + 1)), ') ', FLOOR(987111111 + RAND() * (999999999 - 987111111 + 1))
CARTIDENTIDADE = NULL,
UFCARTIDENT = NULL,
ORGEMISSORIDENT = NULL,
DTEMISSAOIDENT = NULL,
TITULOELEITOR = NULL,
ZONATITELEITOR = NULL,
SECAOTITELEITOR = NULL,
CARTEIRATRAB = NULL,
SERIECARTTRAB = NULL,
UFCARTTRAB = NULL,
DTCARTTRAB = NULL,
NIT = NULL,
CARTMOTORISTA = NULL,
TIPOCARTHABILIT = NULL,
DTVENCHABILIT = NULL,
CERTIFRESERV = NULL,
CATEGMILITAR = NULL,
NATURALIDADE = NATURALIDADE,
ESTADONATAL = ESTADONATAL,
DATAHEGADA = NULL,
CARTMODELO19 = NULL,
CONJUGEBRASIL = NULL,
NATURALIZADO = NULL,
FILHOSBRASIL = NULL,
NROFILHOSBRASIL = NULL,
NROREGGERAL = NULL,
NRODECRETO = NULL,
DTVENCIDENT = NULL,
DTVENCARTTRAB = NULL,
TIPOVISTO = NULL,
EMAIL = LOWER(CONCAT(SUBSTRING_INDEX(NOME, ' ', 1), '.', SUBSTRING(MD5(RAND()), 1, 4), '@email.com')),
```

```
INVESTTREINANT = NULL,
CORRACA = NULL,
DEFICIENTEFISICO = NULL,
CODUSUARIO = NULL,
TELEFONE3 = CONCAT('(',FLOOR(10 + RAND() * (81 - 10 + 1)),') ',FLOOR(987111111 + RAND() * (999999999 - 987111111 + 1))
FAX = CONCAT('(',FLOOR(10 + RAND() * (81 - 10 + 1)),') ',FLOOR(987111111 + RAND() * (999999999 - 987111111 + 1))),
EMPRESA = NULL,
CODPROFISSAO = NULL,
CODOCUPACAO = NULL,
CODMEMOBS = NULL,
BRPDH = NULL,
NPASSAPORTE = NULL,
FUMANTE = NULL,
PAISORIGEM = NULL,
DTEMISSPASSAPORTE = NULL,
DTVALPASSAPORTE = NULL,
OBSPESSOA = NULL,
IDIMAGEMDOC = NULL,
IDIMAGEMDOCV = NULL,
AJUSTATAMANHOFOTO = NULL,
DEFICIENTEAUDITIVO = NULL,
DEFICIENTEFALA = NULL,
DEFICIENTEVISUAL = NULL,
DEFICIENTEMENTAL = NULL,
RECUSOREALIZACAOTRAB = NULL,
RECURSOACESSIBILIDADE = NULL,
DATAAPROVACAOCURR = NULL,
CODMUNICIPIO = NULL,
LOCALIDADE = NULL,
CSM = NULL,
DTEXPCML = NULL,
EXPED = NULL,
RM = NULL,
SITMILITAR = NULL,
DTTITELEITOR = NULL,
ESTELEIT = NULL,
TIPOSANG = NULL,
IDBIOMETRIA = NULL,
ALUNO = ALUNO,
PROFESSOR = PROFESSOR,
USUARIOBIBLIOS = USUARIOBIBLIOS,
FUNCIONARIO = FUNCIONARIO,
EXFUNCIONARIO = EXFUNCIONARIO,
CANDIDATO = CANDIDATO,
TAGSCRIPT = NULL,
FIADOR_SGI = NULL,
CONJUGE_SGI = NULL,
DEFICIENTEMOBREDUZIDA = NULL,
DTVENCIDENTPT = NULL,
CODTIPORUA = CODTIPORUA,
CODTIPOBAIRRO = CODTIPOBAIRRO,
CODNATURALIDADE = CODNATURALIDADE,
NUMERIC = NULL,
ORGEMISSORRIC = NULL,
DTEMISSAORIC = NULL,
DTEMISSAOCNH = NULL,
ORGEMISSORCNH = NULL,
DATANATURALIZACAO = NULL,
```



```
ORGEMISSORNE = NULL,  
DTEMISSAORNE = NULL,  
NOMESOCIAL = NULL,  
IDPAIS = NULL,  
DEFICIENTEINTELECTUAL = NULL,  
DEFICIENTEOBSERVACAO = NULL,  
DATAOBITO = NULL,  
MATRICULAOBITO = NULL,  
FALECIDO = NULL,  
PORTARIANATURALIZACAO = NULL,  
CODCLASSIFTRABESTRANG = NULL,  
UFCNH = NULL,  
DATAPRIMEIRACNH = NULL,  
ANO1EMPREGO = NULL,  
EMAILPESSOAL = LOWER(CONCAT(SUBSTRING_INDEX(NOME, ' ', 1), '.', SUBSTRING(MD5(RAND()), 1, 4), '@meuemail.com')),  
TIPOPAZORESIDENCIA = NULL,  
MUDOUCPF = NULL
```

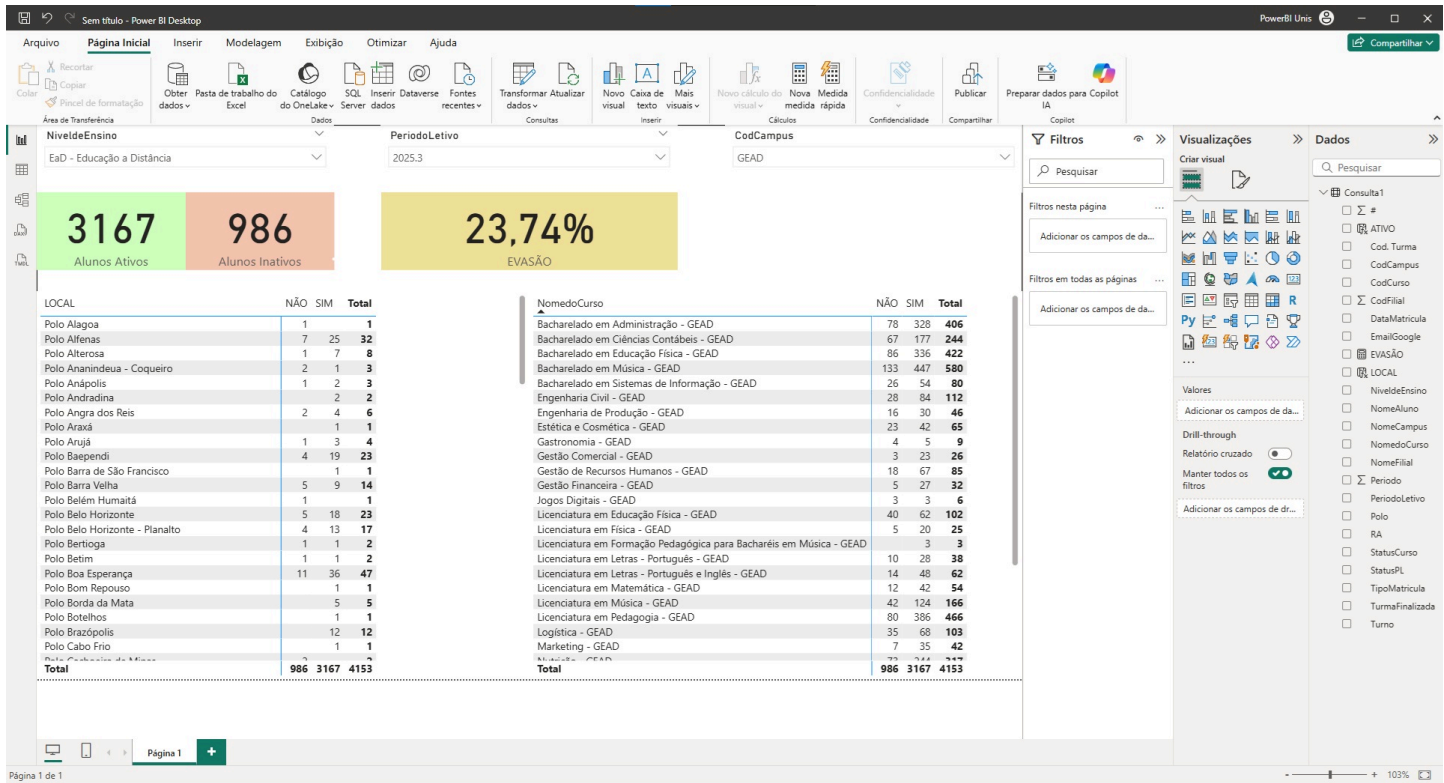
TABELA DE DADOS GOOGLE DE ALUNOS

```
UPDATE ZPESSOAGOOGLE SET  
EMAIL = LOWER(CONCAT(SUBSTRING_INDEX(EMAIL, '.', 1), '.', SUBSTRING(MD5(RAND()), 1, 4), '@email.unis.edu.br')),  
PASSTOTVS = NULL,  
VINCULADO_TOTVS = NULL,  
GOOGLE_ID = MD5(RAND())
```

Exemplo de Consulta [Relatórios TOTVS]:

```
SELECT
  1 AS `#`,
  SPLETIVO.CODPERLET AS `PeriodoLetivo`,
  STIPOCURSO.NOME AS `NiveldeEnsino`,
  GFILIAL.CODFILIAL AS `CodFilial`,
  GFILIAL.NOME AS `NomeFilial`,
  SCURSO.CODCURSO AS `CodCurso`,
  ZMDPOLO.NOME AS `Polo`,
  CASE
    WHEN STURNO.NOME = 'Híbrido' THEN CONCAT(SCURSO.NOME, ' - ', STURNO.NOME)
    ELSE SCURSO.NOME
  END AS `NomeCurso`,
  SMATRICPL.RA,
  STIPOMATRICULA.DESCRICAO AS `TipoMatricula`,
  STATUSC.DESCRICAO AS `StatusCurso`,
  PPESSOA.NOME AS `NomeAluno`,
  ZPESSOAGOOGL.EMAIL AS `EmailGoogle`,
  IFNULL(SMATRICPL.CODTURMA, 'Sem Turma') AS `CodTurma`,
  SSTATUS.DESCRICAO AS `StatusPL`,
  STURNO.NOME AS `Turno`,
  SHABILITACAOFILIALCAMPUS.CODCAMPUS AS `CodCampus`,
  SCAMPUS.DESCRICAO AS `NomeCampus`,
  DATE_FORMAT(SMATRICPL.DTMATRICULA, '%d/%m/%Y') AS `DataMatricula`,
  SMATRICPL.PERIODO AS `Periodo`,
  CASE
    WHEN STURMACOMPL.TURMAFINALIZADA = 'T' AND STIPOCURSO.CODTIPOCURSO = 8 THEN 'Sim'
    WHEN (STURMACOMPL.TURMAFINALIZADA = 'F' OR STURMACOMPL.TURMAFINALIZADA IS NULL) AND STIPOCURSO.CODTIPOCURSO = 8 THEN 'Não'
    ELSE 'Não consta'
  END AS `TurmaFinalizada`
FROM SMATRICPL
JOIN SMATRICPLCOMPL
  ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = SMATRICPLCOMPL.CODCOLIGADA
  AND SMATRICPL.IDPERLET = SMATRICPLCOMPL.IDPERLET
  AND SMATRICPL.IDHABILITACAOFILIAL = SMATRICPLCOMPL.IDHABILITACAOFILIAL
  AND SMATRICPL.RA = SMATRICPLCOMPL.RA
LEFT JOIN ZMDPOLO
  ON SMATRICPLCOMPL.LOCALPROVA = ZMDPOLO.CODIGOMECC
JOIN SSTATUS AS SSTATUS
  ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = SSTATUS.CODCOLIGADA
  AND SMATRICPL.CODSTATUS = SSTATUS.CODSTATUS
JOIN SHABILITACAOFILIAL
  ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = SHABILITACAOFILIAL.CODCOLIGADA
  AND SMATRICPL.IDHABILITACAOFILIAL = SHABILITACAOFILIAL.IDHABILITACAOFILIAL
JOIN SHABILITACAOFILIALCAMPUS
  ON SHABILITACAOFILIALCAMPUS.CODCOLIGADA = SHABILITACAOFILIAL.CODCOLIGADA
  AND SHABILITACAOFILIALCAMPUS.IDHABILITACAOFILIAL = SHABILITACAOFILIAL.IDHABILITACAOFILIAL
LEFT JOIN SHABILITACAOALUNO
  ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = SHABILITACAOALUNO.CODCOLIGADA
  AND SHABILITACAOFILIAL.IDHABILITACAOFILIAL = SHABILITACAOALUNO.IDHABILITACAOFILIAL
  AND SMATRICPL.RA = SHABILITACAOALUNO.RA
JOIN SSTATUS AS STATUSC
  ON SHABILITACAOALUNO.CODCOLIGADA = STATUSC.CODCOLIGADA
  AND SHABILITACAOALUNO.CODSTATUS = STATUSC.CODSTATUS
JOIN STIPOCURSO
  ON SHABILITACAOFILIAL.CODCOLIGADA = STIPOCURSO.CODCOLIGADA
```

```
AND SHABILITACAOFILIAL.CODTIPOCURSO = STIPOCURSO.CODTIPOCURSO
JOIN SCURSO
ON SHABILITACAOFILIAL.CODCOLIGADA = SCURSO.CODCOLIGADA
AND SHABILITACAOFILIAL.CODCURSO = SCURSO.CODCURSO
JOIN GFILIAL
ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = GFILIAL.CODCOLIGADA
AND SMATRICPL.CODFILIAL = GFILIAL.CODFILIAL
JOIN SPLETIVO
ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = SPLETIVO.CODCOLIGADA
AND SMATRICPL.IDPERLET = SPLETIVO.IDPERLET
AND SMATRICPL.CODFILIAL = SPLETIVO.CODFILIAL
JOIN SALUNO
ON SMATRICPL.RA = SALUNO.RA
AND SMATRICPL.CODCOLIGADA = SALUNO.CODCOLIGADA
JOIN PPESSOA
ON SALUNO.CODPESSOA = PPESSOA.CODIGO
LEFT JOIN ZPESSOAGOOGLE
ON PPESSOA.CODIGO = ZPESSOAGOOGLE.CODPESSOA
LEFT JOIN STURNO
ON SHABILITACAOFILIAL.CODTIPOCURSO = STURNO.CODTIPOCURSO
AND SHABILITACAOFILIAL.CODTURNO = STURNO.CODTURNO
LEFT JOIN STURMA
ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = STURMA.CODCOLIGADA
AND SMATRICPL.CODTURMA = STURMA.CODTURMA
AND SMATRICPL.CODFILIAL = STURMA.CODFILIAL
AND SMATRICPL.IDPERLET = STURMA.IDPERLET
LEFT JOIN STURMACOMPL
ON STURMA.CODCOLIGADA = STURMACOMPL.CODCOLIGADA
AND STURMA.CODTURMA = STURMACOMPL.CODTURMA
AND STURMA.CODFILIAL = STURMACOMPL.CODFILIAL
AND STURMA.IDPERLET = STURMACOMPL.IDPERLET
LEFT JOIN STIPOMATRICULA
ON SMATRICPL.CODCOLIGADA = STIPOMATRICULA.CODCOLIGADA
AND SMATRICPL.CODTIPOMAT = STIPOMATRICULA.CODTIPOMAT
LEFT JOIN SCAMPUS
ON SHABILITACAOFILIALCAMPUS.CODCAMPUS = SCAMPUS.CODCAMPUS
```



6) Apêndice – Stack sugerida para prototipagem

- **Frontend:** React + Vite + Tailwind + Recharts; PWA; i18n.
- **Backend/API:** FastAPI/Node; Auth OIDC; Cache Redis.
- **Dados:** Postgres/ClickHouse; DBT para modelos; Airflow/Cron para cargas.
- **Infra:** Docker Compose (dev/hml) e logs/metrics padrão.